2026 달성고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 24문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 수직선 위의 두 점 사이의 거리 · $|x_2 - x_1|$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ③

두 점 $\mathrm{A}(1)$과 $\mathrm{B}(-2)$ 사이의 거리는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\overline{AB} = |-2-1| = 3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 내분점과 점과 직선 사이의 거리 · 내분점 구한 뒤 거리 공식 · 3.10점 · 난이도 하

정답 ⑤

두 점 $\mathrm{A}(6,\,-7)$과 $\mathrm{B}(-4,\,3)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점과 직선 $y = 2x + 4$ 사이의 거리는?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

1. $3:2$ 내분점: $\left(\dfrac{3(-4)+2\cdot 6}{5},\,\dfrac{3\cdot 3+2(-7)}{5}\right) = (0,\,-1)$

2. 직선 $2x - y + 4 = 0$까지 거리: $\dfrac{|0+1+4|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 평행한 두 직선 사이의 거리 · $\dfrac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ · 3.10점 · 난이도 하

정답 ④

두 직선 $3x + 4y - 1 = 0$과 $3x + 4y - k = 0$ 사이의 거리가 8일 때, 양수 k의 값은?

① 38 ② 39 ③ 40 ④ 41 ⑤ 42

1. $\dfrac{|-1-(-k)|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \dfrac{|k-1|}{5} = 8$

2. $|k-1| = 40,\ k > 0 \longrightarrow k = 41 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 점의 평행이동 · $(x, y) \to (x+b, y+2)$ · 3.10점 · 난이도 하 **정답 ②**

점 $(-4, a)$를 x축 방향으로 b만큼, y축 방향으로 2만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(-7, 5)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $(-4+b, a+2) = (-7, 5)$
2. $b = -3,\ a = 3 \longrightarrow a+b = 0 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 직선의 대칭이동 · $y=x$ 대칭: $x \leftrightarrow y$, x축 대칭: $y \to -y$ · 3.10점 · 난이도 하 **정답 ①**

직선 $2x+y-4=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 다음 x축에 대하여 대칭이동하면 직선 $x+ay+b=0$과 일치한다. 이때 $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

1. $y=x$에 대칭: $2y+x-4=0$
2. x축에 대칭: $x-2y-4=0$
3. $a=-2,\ b=-4 \longrightarrow a+b=-6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 세 점을 지나는 원 · 원점을 지나므로 $x^2+y^2+Ax+By=0$ · 3.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

세 점 O$(0, 0)$, A$(2, 2)$, B$(-6, 6)$을 지나는 원의 중심의 좌표를 (p, q)라 할 때, p^2-q^2의 값은? (단, p, q는 상수이다.)

① -8 ② -10 ③ -12 ④ -14 ⑤ -16

1. A 대입: $8+2A+2B=0 \longrightarrow A+B=-4$
2. B 대입: $72-6A+6B=0 \longrightarrow -A+B=-12$
3. $A=4,\ B=-8 \longrightarrow$ 중심 $(-2, 4)$
4. $p^2-q^2 = 4-16 = -12 \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 연산으로 정해지는 집합 · 세 쌍의 합을 모두 더하면 $2(a+b+c)$ · 3.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

서로 다른 세 자연수를 원소로 가지는 집합 $A=\{a, b, c\}$에 대하여 집합 $B=\{x+y \mid x \in A, y \in A, x \neq y\}$이다. $B=\{10, 13, 17\}$일 때, 집합 A의 원소 중 가장 큰 수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. B의 원소는 $a+b,\ b+c,\ c+a$
2. $2(a+b+c)=10+13+17=40 \longrightarrow a+b+c=20$
3. 가장 큰 수 $=20-10=10 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 집합의 연산 (차집합·여집합) · $A \cap B^C = A - B$ · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 2, 4\}$, $B=\{4, 5\}$에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $B-A=\{5\}$ ② $A^C=\{3, 5, 6\}$ ③ $A \cap B=\{4\}$ ④ $(A \cup B)^C=\{3, 6\}$ ⑤ $A \cap B^C=\{1, 2, 4\}$

1. ① $B-A=\{5\}$ ② $A^C=\{3,5,6\}$ ③ $A \cap B=\{4\}$ ④ $A \cup B=\{1,2,4,5\} \longrightarrow (A \cup B)^C=\{3,6\}$ (모두 옳음)
2. ⑤ $A \cap B^C=A-B=\{1,2\}$이므로 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 집합의 연산 법칙 (드모르간·결합법칙) · $X - Y = X \cap Y^C$, 드모르간, 결합법칙 · 3.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음은 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A - (B \cup C) = (A - B) - C$가 성립함을 보이는 과정이다.

$A - (B \cup C) = A \cap$ (가)
$= A \cap (B^C \cap C^C)$ ← 드모르간의 법칙
$=$ ((나)) $\cap C^C$ ← (다)
$= (A - B) - C$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 순서대로 바르게 나열한 것은?

① $(B \cup C)^C$, $A \cap B^C$, 결합법칙 ② $(B \cup C)^C$, $A \cup B^C$, 결합법칙 ③ $(B \cup C)^C$, $A \cup B^C$, 분배법칙 ④ $(B \cap C)^C$, $A \cap B^C$, 결합법칙 ⑤ $(B \cap C)^C$, $A \cap B^C$, 분배법칙

1. $A - (B \cup C) = A \cap (B \cup C)^C \longrightarrow$ (가) $(B \cup C)^C$
2. $A \cap (B^C \cap C^C) = (A \cap B^C) \cap C^C \longrightarrow$ (나) $A \cap B^C$, (다) 결합법칙
3. $(A \cap B^C) \cap C^C = (A - B) - C \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 삼각형의 무게중심 · 무게중심은 중선을 2 : 1로 내분 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점의 좌표가 $(-4, -5)$이고 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(-1, -4)$일 때, 꼭짓점 A의 좌표는?

① $\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$ ② $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ③ $(3, 1)$ ④ $(5, -2)$ ⑤ $(7, 6)$

1. $\mathrm{G} = \dfrac{\mathrm{A} + 2\mathrm{M}}{3}$ (M: BC의 중점)
2. $\mathrm{A} = 3\mathrm{G} - 2\mathrm{M} = (-3 + 8, -12 + 10) = (5, -2) \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 원과 직선의 위치 관계 · 두 점에서 만남 $\Leftrightarrow d < r$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

원 $x^2 + y^2 = 9$와 직선 $y = x + k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 직선 $x - y + k = 0$, 중심 $(0, 0)$까지 거리 $\dfrac{|k|}{\sqrt{2}} < 3$
2. $|k| < 3\sqrt{2} \approx 4.24$
3. 정수 $k = -4, \cdots, 4 \longrightarrow$ 9개 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

12 원 밖의 점에서 그은 접선 · 접점 (x_1, y_1)에서 접선 $x_1x + y_1y = 10$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음은 점 $(5,\ 0)$에서 원 $x^2 + y^2 = 10$에 그은 접선의 방정식을 구하는 과정이다.

> 접점을 $\mathrm{P}(x_1,\ y_1)$이라 하면 접선의 방정식은
> $x_1x + y_1y = 10$
> 이 직선이 점 $(5,\ 0)$을 지나므로
> $x_1 = a$
> 또, 점 P가 원 위의 점이므로
> $x_1^2 + y_1^2 = 10$ $\cdots$ ㉠
> $x_1 = a$를 ㉠에 대입하면
> $y_1 = \pm b$
> 따라서 구하는 접선의 방정식은
> $ax + by = 10,\ ax - by = 10$

$a^2 - b^2$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

1. $(5,0)$ 대입: $5x_1 = 10 \longrightarrow x_1 = 2,\ a = 2$

2. $4 + y_1^2 = 10 \longrightarrow y_1 = \pm\sqrt{6},\ b = \sqrt{6}$

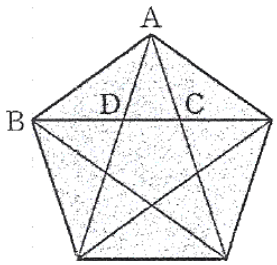
3. $a^2 - b^2 = 4 - 6 = -2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 정오각형과 황금비 (닮음) · 별 모양의 꼭지 삼각형은 36° 이등변삼각형 → 황금비 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ · 3.30점 · 난이도 상

정답 ⑤

황금비는 고대 그리스의 수학자 피타고라스(Pythagoras, B.C. 569?~B.C. 475?)가 세운 피타고라스 학파에서 정오각형의 구조를 탐구하다가 발견했는데, 아래 그림과 같이 정오각형의 대각선을 이어서 만든 별 모양을 학파의 상징으로 삼았다고 한다. 그림에서 $\overline{CD} = 2$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ③ $1+\sqrt{5}$ ④ $2+\sqrt{5}$ ⑤ $3+\sqrt{5}$

1. $\triangle ADC$: 꼭지각 $36^\circ \longrightarrow \overline{AD} = \varphi \cdot \overline{CD} = 2\varphi$
2. $\triangle ABD$: $\angle BAD = \angle ABD = 36^\circ \longrightarrow \overline{BD} = \overline{AD} = 2\varphi$, $\angle ADB = 108^\circ$
3. $\overline{AB} = \varphi \cdot \overline{AD} = 2\varphi^2 = 2(\varphi+1)$
4. $= 1+\sqrt{5}+2 = 3+\sqrt{5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 연산 조건을 만족하는 집합 X의 개수 · $X \subset B$, $X \cap C = \varnothing \rightarrow X \subset B - C$ · 3.30점 · 난이도 중

정답 ②

두 집합 $A = \{2, 3, 5\}$, $B = \{x \mid x$는 12의 약수$\}$에 대하여 집합 $C = \{x \mid x \in B$이고 $x \notin A\}$일 때, $C \cap X = \varnothing$, $B \cup X = B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

1. $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $C = B - A = \{1, 4, 6, 12\}$
2. $B \cup X = B \longrightarrow X \subset B$, $C \cap X = \varnothing$
3. $X \subset B - C = \{2, 3\} \longrightarrow 2^2 = 4$개 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 원의 현의 길이 · 가장 짧은 현 ⊥ 중심과 A를 잇는 선분, 가장 긴 현 = 지름 · 3.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

원 $(x-3)^2+(y-4)^2=6^2$이 있다. 이 원의 현 중에서 점 $\mathrm{A}(6,\,7)$을 지나고 길이가 자연수인 현의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 중심 $(3,4)$와 A 사이 거리 $3\sqrt{2}$
2. 최소 현 $=2\sqrt{36-18}=6\sqrt{2}\approx 8.49$, 최대 $=12$
3. 길이 $9, 10, 11$인 현은 각각 2개, 12인 현(지름)은 1개
4. $2\times 3+1=7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 점의 대칭이동과 삼각형의 넓이 · $\mathrm{B}(-m,-n)$, $\mathrm{C}(n,m)$ · 3.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

점 $\mathrm{A}(m,\,n)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이가 36이다. m^2+n^2의 값은? (단, $m>n$이고, m, n은 자연수이다.)

① 160 ② 162 ③ 164 ④ 166 ⑤ 168

1. $\overrightarrow{AB}=(-2m,-2n)$, $\overrightarrow{AC}=(n-m,\,m-n)$
2. 넓이 $=\dfrac{1}{2}|(-2m)(m-n)-(-2n)(n-m)|=m^2-n^2=36$
3. $(m-n)(m+n)=36$, 홀짝이 같은 쌍: $(2,18)\longrightarrow m=10,\ n=8$ ($(6,6)$은 $n=0$이라 제외)
4. $m^2+n^2=164 \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 대칭이동을 이용한 최단 거리 · A를 $y=x$에, B를 y축에 대칭 · 3.50점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 점 A(5, 3)과 B(2, −4)에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CB}$의 값이 최소가 되는 두 점 C, D를 지나는 직선의 x절편은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

1. $\mathrm{A}'(3,5)$ ($y=x$ 대칭), $\mathrm{B}'(-2,-4)$ (y축 대칭)
2. $\overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CB} \geq \overline{A'B'}$, 등호일 때 C, D는 직선 $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$ 위
3. 직선 $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$: 기울기 $\frac{9}{5}$, $y-5=\frac{9}{5}(x-3)$
4. $y=0 \longrightarrow x=3-\frac{25}{9}=\frac{2}{9} \Longrightarrow$ ②

답 ②

18 집합의 연산과 조건을 만족하는 집합 · (나)는 X와 B 중 한쪽에만 속하는 원소 $=\{3,6,9\}$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 36**

[서술형 1] (단답형) 전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 U의 부분집합 X가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A-X=\{1, 2\}$
(나) $(X-B)\cup(B-X)=\{3, 6, 9\}$

집합 X의 모든 원소의 합을 구하시오.

1. (가) $1,2 \notin X$, $3,4,5 \in X$
2. (나) B의 원소 중 6만 X에 없음 $\longrightarrow$ $4,5,7,8 \in X$, $6 \notin X$
3. B 밖의 원소 중 $3,9 \in X$, $10 \notin X$
4. $X=\{3,4,5,7,8,9\} \longrightarrow$ 합 36

답 36

19

수직이등분선과 두 축에 접하는 원 · 두 축에 접하는 원의 중심은 $y=x$ 또는 $y=-x$ 위 · 5.00점 · 난이도 중

정답 (1) $3x-4y-7=0$ (2) 7

[서술형 2] (단답형) 좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(2,\,6)$, $\mathrm{B}(8,\,-2)$에 대하여 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) 두 점 A, B로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 도형의 방정식을 구하시오. [2점]

(2) x축과 y축에 동시에 접하는 서로 다른 두 원의 중심 C_1, C_2가 모두 (1)에서 구한 도형 위에 있을 때, 삼각형 $\mathrm{OC}_1\mathrm{C}_2$의 넓이를 구하시오. [3점]

1. (1) $(x-2)^2+(y-6)^2=(x-8)^2+(y+2)^2 \longrightarrow 12x-16y-28=0 \longrightarrow 3x-4y-7=0$
2. (2) $y=x$와의 교점: $(-7,-7)$, $y=-x$와의 교점: $(1,-1)$
3. 넓이 $=\dfrac{1}{2}|(-7)(-1)-(-7)(1)|=7$

답 (1) $3x-4y-7=0$ (2) 7

20

평행이동을 이용한 원의 접선 · 중심 $(-5,3)\to(0,0)$: $(+5,-3)$ 이동 · 6.00점 · 난이도 중

정답 (1) $(2,\,-2)$ (2) $x-y-4=0$ (3) $x-y+4=0$

[서술형 3] 원 $C:(x+5)^2+(y-3)^2=8$ 위의 점 $\mathrm{A}(-3,\,1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하려고 한다. 다음 물음에 대해 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) 원 C를 원 $C':x^2+y^2=8$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A′의 좌표를 구하시오. [2점]

(2) 원 C' 위의 점 A′에서의 접선 m의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 구하시오. [2점]

1. (1) $\mathrm{A}'=(-3+5,\,1-3)=(2,-2)$
2. (2) $2x-2y=8 \longrightarrow m:x-y-4=0$
3. (3) $x\to x+5,\ y\to y-3$: $(x+5)-(y-3)-4=0 \longrightarrow l:x-y+4=0$

답 (1) $(2,\,-2)$ (2) $x-y-4=0$ (3) $x-y+4=0$

21 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 · $y+1=k(x-5)$ → 정점 $(5,-1)$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 $-1<k<-\frac{1}{7}$

[서술형 4] 두 직선 $y=2x+4$와 $y=kx-5k-1$이 제2사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $y=kx-5k-1$은 k에 관계없이 $(5,-1)$을 지남
2. $y=2x+4$의 제2사분면 부분: $(-2,0)$과 $(0,4)$ 사이 (끝점 제외)
3. $(5,-1)$과 $(0,4)$를 지날 때 $k=-1$
4. $(5,-1)$과 $(-2,0)$을 지날 때 $k=-\frac{1}{7}$
5. 따라서 $-1<k<-\frac{1}{7}$

답 $-1<k<-\frac{1}{7}$

22 원 밖의 점에서 그은 접선 · 접선 $y-7=m(x+2)$, 중심과의 거리 $=\sqrt{2}$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 A(0, 5), B(0, −7), 넓이 12

[서술형 5] 점 P(−2, 7)에서 원 $x^2+(y-3)^2=2$에 그은 두 접선이 y축과 만나는 두 점을 A와 B라 할 때, 두 점 A와 B의 좌표와 삼각형 PAB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $mx-y+2m+7=0$, 중심 $(0,3)$: $\frac{|2m+4|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{2}$
2. $m^2+8m+7=0 \longrightarrow m=-1$ 또는 $m=-7$
3. y절편 $2m+7$: $5,\ -7 \longrightarrow \mathrm{A}(0,5),\ \mathrm{B}(0,-7)$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 12\times 2=12$

답 A(0, 5), B(0, −7), 넓이 12

23 유한집합의 원소의 개수 활용 · $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 8명

[서술형 6] 두 동아리 A 또는 B에 가입한 남학생 26명과 여학생 24명을 조사한 결과가 다음과 같다.

> (가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 64이다.
> (나) 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수와 여학생 수는 같다.

이때 두 동아리 A와 B에 모두 가입한 남학생 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 전체 50명 $=n(A\cup B)\longrightarrow n(A\cap B)=64-50=14$
2. 한 동아리에만 가입: $50-14=36$명 $\longrightarrow$ 남 18, 여 18
3. 두 동아리 모두 가입한 남학생 $=26-18=8$명

답 8명

24 도형의 이동과 원과 직선의 위치 관계 · 중심만 옮기면 된다: $(2,-3)\to(-2,3)\to(3,-2)$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 (1) $(x-3)^2+(y+2)^2=r^2$ (2) $3\sqrt{5}<r<6\sqrt{2}$

[서술형 7] 원 $C:(x-2)^2+(y+3)^2=r^2$을 x축의 방향으로 -4만큼, y축 방향으로 6만큼 평행이동한 다음 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 원 C'으로 옮겨진다. 다음 물음에 대해 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) 원 C'의 방정식을 구하시오. [4점]

(2) 원 C'이 직선 $y=2x+7$과 서로 다른 두 점에서 만나고, 직선 $x+y-13=0$과 만나지 않도록 하는 상수 r의 값의 범위를 구하시오. [4점]

1. (1) 평행이동: 중심 $(-2,3)$, $y=x$ 대칭: $(3,-2)\longrightarrow C':(x-3)^2+(y+2)^2=r^2$
2. (2) $2x-y+7=0$까지 거리 $\dfrac{15}{\sqrt{5}}=3\sqrt{5}<r$
3. $x+y-13=0$까지 거리 $\dfrac{12}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}>r$
4. $3\sqrt{5}<r<6\sqrt{2}$

답 (1) $(x-3)^2+(y+2)^2=r^2$ (2) $3\sqrt{5}<r<6\sqrt{2}$